

Monitoramento Contínuo de Performance para E-commerce

Solução para a E-Fecaf Global com Prometheus, Grafana, Alertmanager, JMeter e Locust.

Performance

Disponibilidade

Alertas

Testes de Estresse

ALUNO Kevin Maikon Caetano de Andrade Santos

UNIVERSIDADE UniFECAF

DISCIPLINA Quality Assurance

DATA 30 de maio de 2026

Introdução: contexto do desafio

PROBLEMA

A E-Fecaf Global é um e-commerce em rápida expansão que enfrenta lentidão, instabilidade e perda de vendas durante campanhas promocionais e picos de acesso.

Impactos identificados

- Lentidão no carregamento de páginas e no checkout.
- Quedas do sistema em períodos promocionais.
- Abandono de carrinho e perda de receita.
- Reclamações em canais digitais.
- Dificuldade para encontrar a causa raiz dos incidentes.

Objetivo da solução

- Implantar monitoramento contínuo de performance.
- Visualizar indicadores técnicos e executivos em tempo real.
- Configurar alertas automáticos para atuação proativa.
- Executar testes de estresse antes de grandes eventos.
- Orientar otimizações com base em dados reais.

Principais desafios da E-Fecaf Global

DIAGNÓSTICO

Os problemas estão conectados: pouca visibilidade aumenta o tempo de diagnóstico, e a ausência de alertas amplia o impacto financeiro e operacional.

Lentidão

- Páginas carregam lentamente.
- Checkout apresenta atrasos.
- APIs degradam em horários de pico.

Indisponibilidade

- Quedas em promoções.
- Interrupção da compra.
- Perda de confiança dos clientes.

Falta de visibilidade

- Métricas não centralizadas.
- Gargalos difíceis de localizar.
- Baixa correlação entre falhas.

Falta de alertas

- Incidentes descobertos tarde.
- Resposta e recuperação lentas.
- Alto risco em datas críticas.

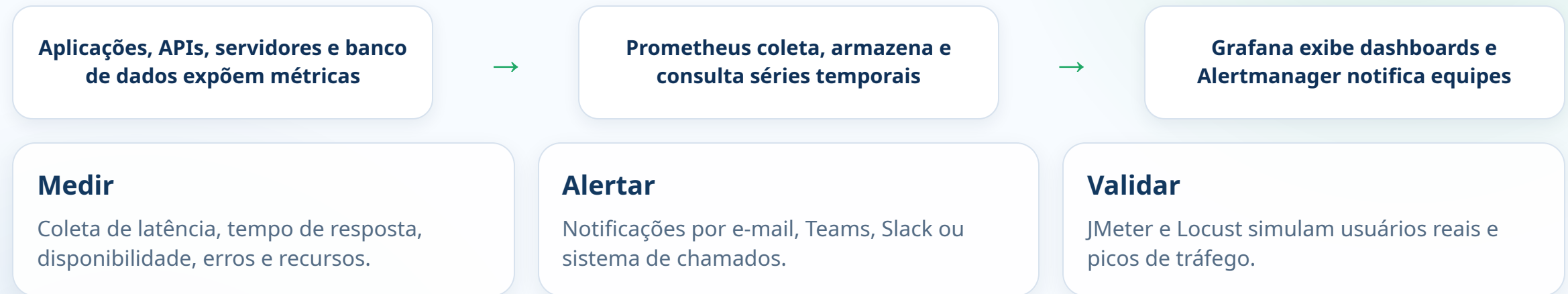
Necessidade central

Criar uma operação preventiva, orientada por métricas, capaz de detectar degradações antes que elas afetem a experiência do usuário.

Arquitetura de monitoramento contínuo

SOLUÇÃO PROPOSTA

A solução combina coleta de métricas, visualização, alertas e testes de carga em um ciclo permanente de melhoria.



Ferramentas propostas

FERRAMENTAS

Cada ferramenta tem um papel específico no ciclo de observabilidade, resposta a incidentes e validação de capacidade.

P

Prometheus

Coleta métricas por modelo pull, armazena séries temporais e permite consultas com PromQL.

G

Grafana

Transforma métricas em dashboards executivos e técnicos em tempo real.

A

Alertmanager

Agrupa, classifica e envia alertas para os responsáveis conforme severidade.

J

JMeter

Executa testes estruturados de carga e gera relatórios detalhados de performance.

L

Locust

Simula usuários com cenários em Python e possibilita execução distribuída.

Resultado esperado

Maior previsibilidade operacional, identificação rápida de gargalos, redução de incidentes e melhoria contínua da experiência do cliente.

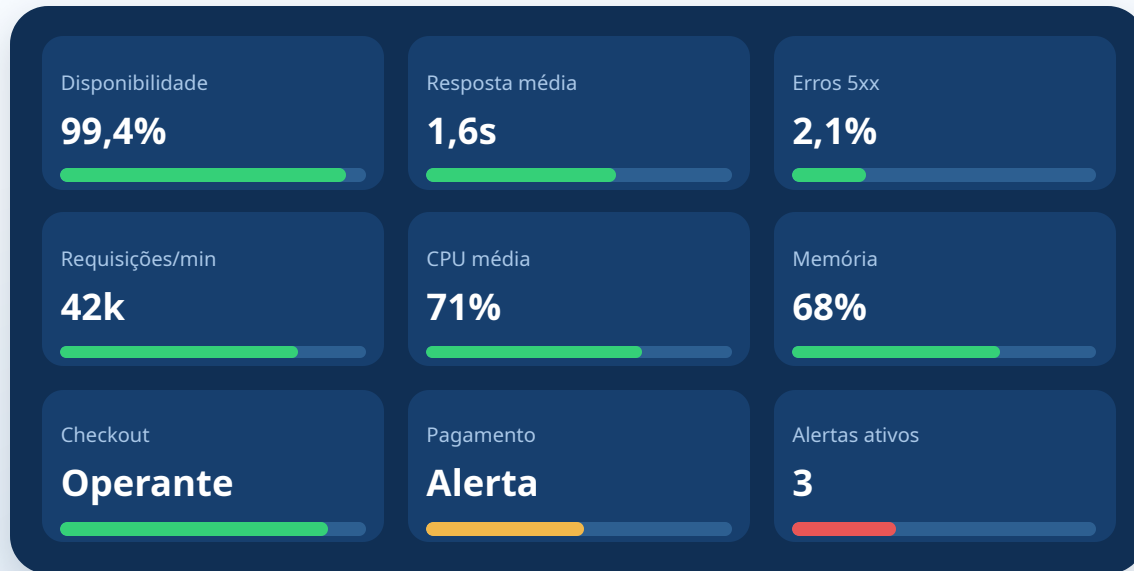
Métricas essenciais monitoradas

As métricas foram escolhidas por terem relação direta com disponibilidade, performance, experiência do usuário e impacto financeiro.

Métrica	Objetivo	Exemplo de uso na E-Fecaf Global
Tempo de resposta	Medir a velocidade percebida pelo usuário.	Checkout deve responder em até 2 segundos.
Latência	Avaliar atraso em APIs e integrações.	Identificar APIs lentas em horários de pico.
Disponibilidade	Controlar estabilidade do e-commerce.	Manter disponibilidade acima de 99%.
CPU e memória	Medir saturação e consumo dos serviços.	Prever necessidade de escala ou investigar vazamentos.
Taxa de erros	Medir falhas em requisições.	Alertar quando erros superarem 5%.

Dashboards no Grafana

Os dashboards centralizam indicadores, reduzem o tempo de diagnóstico e facilitam a comunicação entre áreas técnicas e executivas.



Indicadores recomendados

- Disponibilidade geral do e-commerce.
- Tempo médio e percentil 95 de resposta.
- Taxa de erro por serviço.
- Status do checkout e pagamentos.
- Uso de CPU, memória, disco e rede.
- Alertas ativos e histórico de incidentes.

Configuração de alertas automáticos

Alertas devem ser objetivos, acionáveis e configurados com limites alinhados ao histórico real e aos SLAs do negócio.

Condição monitorada	Severidade	Ação recomendada
CPU acima de 85% por 5 minutos	Alta	Verificar saturação e escalar servidores.
Memória acima de 90% por 5 minutos	Alta	Investigar vazamento ou aumentar recursos.
Tempo de resposta acima de 2 segundos	Crítica	Avaliar APIs, banco de dados e cache.
Disponibilidade abaixo de 99%	Crítica	Acionar plano de incidente.
Taxa de erro acima de 5%	Crítica	Identificar serviço com falha e corrigir.

Exemplo de regra Prometheus

PROMQL

A regra abaixo ilustra como um limite crítico pode gerar alerta, ser classificado e encaminhado pelo Alertmanager.

```
groups:
- name: e-fecaf-alertas
  rules:
  - alert: AltoUsoCPU
    expr: avg(rate(node_cpu_seconds_total{mode!="idle"}[5m])) * 100 > 85
    for: 5m
    labels:
      severity: alta
    annotations:
      summary: "Uso de CPU acima de 85%"
      description: "Servidores da E-Fecaf Global com CPU elevada por mais de 5 minutos."
```

Fluxo de notificação

- Prometheus avalia a regra continuamente.
- Ao ultrapassar o limite, o alerta é enviado ao Alertmanager.
- Alertmanager agrupa e evita notificações duplicadas.
- Equipe recebe a mensagem por e-mail, Teams, Slack ou chamado.
- Incidentes críticos podem ser escalonados para DevOps e liderança técnica.

Testes de estresse com JMeter

J M E T E R

O Apache JMeter será usado para validar fluxos críticos com planos de teste estruturados e relatórios técnicos detalhados.

1

Cenários

Home, busca, produto, carrinho, checkout e pagamento.

2

Usuários

Configurar usuários virtuais simultâneos por perfil de navegação.

3

Ramp-up

Definir crescimento gradual de carga e duração do teste.

4

Execução

Rodar em ambiente controlado para evitar impacto em clientes reais.

5

Análise

Avaliar tempo de resposta, throughput, erros e gargalos.

Benefício

Identificar limite de capacidade e comparar a performance antes e depois de otimizações, reduzindo riscos em campanhas promocionais.

Testes de estresse com Locust

LOCUST

O Locust complementa o JMeter com cenários programáveis em Python, permitindo simular comportamentos de usuários de forma flexível e distribuída.

Vantagens do Locust

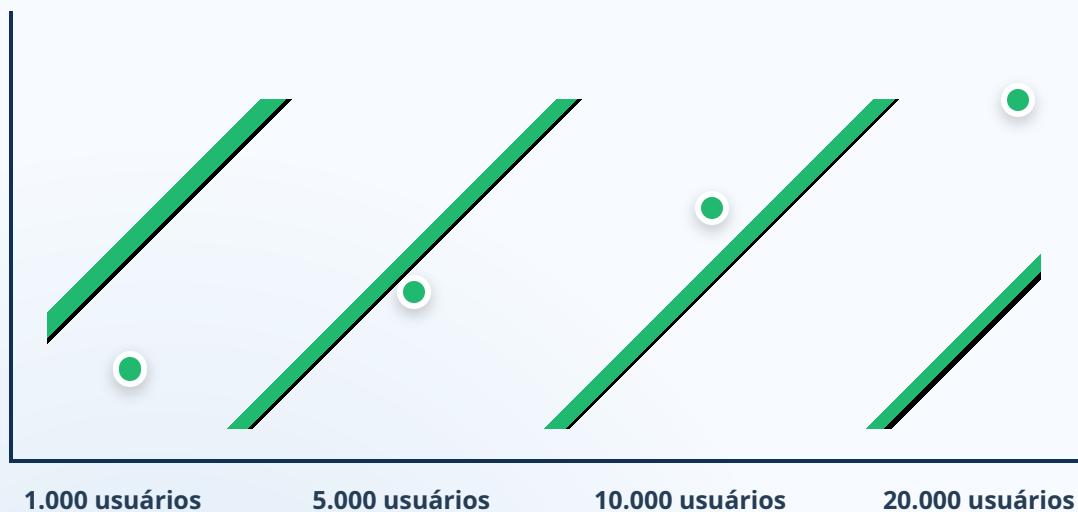
- Cenários escritos em código Python.
- Modelagem de comportamento real de usuários.
- Execução distribuída para altos volumes.
- Interface web para acompanhamento em tempo real.
- Boa integração com pipelines DevOps.

Critério	JMeter	Locust
Abordagem	Interface e planos	Código Python
Facilidade inicial	Boa para não programadores	Melhor para equipes com Python
Escalabilidade	Boa	Muito boa distribuída
Cenários complexos	Possível, mais visual	Mais flexível por ser código

Simulação de Black Friday

CENÁRIO DE TESTE

A carga deve crescer progressivamente para validar estabilidade, checkout, APIs, banco de dados e autoscaling.



Resultados esperados

- Disponibilidade acima de 99%.
- Tempo médio de resposta abaixo de 2 segundos.
- Taxa de erro abaixo de 5%.
- Checkout funcional durante todo o teste.
- Identificação objetiva de gargalos em APIs, banco e infraestrutura.

Gargalos plausíveis identificados

Os gargalos devem ser apresentados como resultado da análise das métricas e dos testes, conectando causa técnica ao impacto no cliente.

Banco de dados

- Consultas sem índice.
- Busca de produtos lenta.
- Bloqueios em transações.

Servidores

- CPU acima de 85%.
- Memória acima de 90%.
- Escala automática insuficiente.

APIs

- Checkout acima de 2s.
- Erros 500 em pagamento.
- Conexões simultâneas limitadas.

Rede

- Lentidão com serviços externos.
- Ausência de CDN.
- Gargalo no balanceador.

Propostas de otimização contínua

OTIMIZAÇÕES

As melhorias devem ser priorizadas por evidência, impacto na receita e criticidade dos fluxos de checkout e pagamento.

Balanceamento

Distribuir requisições entre múltiplos servidores e reduzir sobrecarga em uma única instância.

Cache

Aplicar cache em páginas, produtos, sessões e consultas frequentes para aliviar o banco.

SQL otimizado

Criar índices, revisar queries lentas, paginar resultados e reduzir bloqueios.

Escalabilidade horizontal

Adicionar instâncias automaticamente durante picos de acesso e campanhas.

CDN

Distribuir imagens, scripts e arquivos estáticos com menor latência regional.

Revisão contínua

Ajustar limites de alerta, capacidade e SLAs com base em histórico de métricas.

Benefícios esperados

RESULTADOS

O monitoramento contínuo transforma a operação de reativa para preventiva, orientada por dados e focada na experiência do cliente.

Disponibilidade

+99%

Meta de estabilidade em períodos críticos.

Resposta

<2s

Meta para fluxos sensíveis como checkout.

Erros

<5%

Controle de falhas em requisições críticas.

Incidentes

MTTR

Redução do tempo médio de recuperação.

Valor para o cliente

- Navegação mais rápida e estável.
- Checkout mais confiável.
- Menos frustração em promoções.

Valor para o negócio

- Redução de abandono de carrinho.
- Aumento de vendas e confiança na marca.
- Base histórica para planejamento de capacidade.

Roadmap de implantação

PRÓXIMOS PASSOS

A implantação deve seguir uma sequência objetiva, começando pelos serviços que mais impactam receita e experiência do usuário.

1

Métricas

Instrumentar aplicações, APIs, servidores e banco de dados.

2

Dashboards

Criar visões executivas e técnicas no Grafana.

3

Alertas

Definir limites, severidades, responsáveis e escalonamento.

4

Testes

Executar JMeter e Locust com cenários reais de compra.

5

Otimização

Revisar gargalos, capacidade, SLAs e planos de resposta.

Critério de sucesso

A operação deve ser capaz de detectar degradações em tempo real, responder com rapidez e validar previamente a capacidade para grandes campanhas.

Conclusão

CONCLUSÃO

A proposta integra monitoramento, visualização, alertas e testes de performance para preparar a E-Fecaf Global para picos de tráfego.

Resumo da solução

- Prometheus para coleta e análise de métricas.
- Grafana para dashboards em tempo real.
- Alertmanager para alertas e escalonamento.
- JMeter e Locust para testes de performance e estresse.

Resultados esperados

- Maior disponibilidade e previsibilidade.
- Redução de gargalos e incidentes críticos.
- Melhor experiência do usuário.
- Apoio à decisão técnica e executiva.

Monitoramento contínuo não é uma ação pontual: é um processo permanente de melhoria, prevenção de falhas e proteção da receita do e-commerce.

Referências bibliográficas

REFERÊNCIAS

Fontes oficiais e obras técnicas utilizadas para fundamentar a solução proposta.

- APACHE SOFTWARE FOUNDATION. *Apache JMeter User Manual*. Disponível em: <https://jmeter.apache.org/usermanual/>
- GRAFANA LABS. *Grafana Documentation*. Disponível em: <https://grafana.com/docs/grafana/latest/>
- LOCUST. *Locust Documentation*. Disponível em: <https://docs.locust.io/>
- PROMETHEUS AUTHORS. *Prometheus Documentation*. Disponível em: <https://prometheus.io/docs/>
- PROMETHEUS AUTHORS. *Alertmanager Documentation*. Disponível em: <https://prometheus.io/docs/alerting/latest/alertmanager/>
- GOOGLE. *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media, 2016.
- HUMBLE, Jez; FARLEY, David. *Continuous Delivery: Reliable Software Releases through Build, Test, and Deployment Automation*. Addison-Wesley, 2010.
- NEWMAN, Sam. *Building Microservices*. O'Reilly Media, 2021.

ALUNO Kevin Maikon Caetano de Andrade Santos
UNIVERSIDADE UniFECAF
DISCIPLINA Quality Assurance
TEMA Monitoramento Contínuo de Performance na E-Fecaf Global